

Wyznacz wzór ciągu geometrycznego  $(a_n)$ , w którym  $\begin{cases} a_7 - a_4 = 20 \\ a_{10} - a_7 = 160 \end{cases}$

① Rozpisujemy równania.

Najlepiej w takiej sytuacji rozpisać równania przy pomocy  $a_1$  i  $r$  dla ciągu arytmetycznego lub  $a_1$  oraz  $q$  dla ciągu geometrycznego.

$$\begin{cases} a_1 q^6 - a_1 q^3 = 20 & (1) \\ a_1 q^9 - a_1 q^6 = 160 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 q^9 - a_1 q^6 = 160 & (2) \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

Uniwersalnym sposobem na rozwiązanie takiego układu równań jest np. wyznaczenie  $a_1$  obu równań i przyrównanie do siebie wzorów (powstanie równanie ze zmienną  $q$ ).

Jednak w tym przedziale można zauważyć, że da się wyznaczyć  $q$  szybciej: dzieląc (2) przez (1).

$$\frac{a_1 q^9 - a_1 q^6}{a_1 q^6 - a_1 q^3} = \frac{160}{20}$$

$$\frac{a_1 q^6 (q^3 - 1)}{a_1 q^3 (q^3 - 1)} = 8$$

$$q^3 = 8$$

$$q = 2$$

$$a_1 \cdot 2^6 - a_1 \cdot 2^3 = 20$$

$$56a_1 = 20$$

$$a_1 = \frac{5}{14}$$

③ Wyznaczymy wzór ogólny.

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

$$a_n = \frac{5}{14} \cdot 2^{n-1}$$

$$\text{Odp.: } a_n = \frac{5}{14} \cdot 2^{n-1}.$$